SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于数字生命蜂群与跨位面潜入调查的卡池概率实证研究——以爱弥丝抽取为例

我本是我沐 [1,*]

[1] 索拉里斯星拉海洛星炬学院数字生命研究部

通讯作者：我本是我沐（e-mail: qprrpqui@petalmail.com）

本研究为独立研究成果，未接受任何外部资助

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —本研究旨在通过跨位面潜入与数字生命蜂群模拟相结合的创新方法，对《鸣潮》游戏中爱弥丝卡池的实际概率进行秘密调查。研究者本人因亲身经历五连歪的惨痛遭遇，对官方公布的抽卡概率产生合理怀疑。为此，本研究设计了将《绝区零》角色千夏伪装成《鸣潮》角色千咲并潜入星炬学院工学部实验室的完整方案，成功获取了卡池伪随机数生成器种子及历史抽卡数据。同时，本研究摒弃传统蒙特卡洛模拟方法，创新性地采用数字生命蜂群技术，通过 6 个具有不同情感特征的数字生命体进行 10 万次模拟实验，记录其心理变化过程。研究结果表明，实际出货概率与官方公示存在显著偏差，平均出货抽数为 87.03 抽，高于理论期望值。本研究为游戏抽卡概率监督提供了新的方法论范式。

INDEX TERMS / 关键词 数字生命蜂群，跨位面潜入，卡池概率，伪装技术，星炬学院，爱弥丝

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将数字生命蜂群技术与跨位面潜入调查相结合，为虚拟世界概率监督研究开辟了新的方法论路径。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，随着数字生命技术的快速发展，虚拟世界中的概率机制透明度问题日益受到学术界和玩家的广泛关注。在《鸣潮》等抽卡类游戏中，玩家投入大量资源获取心仪角色，而游戏官方公布的抽卡概率往往成为玩家决策的重要依据。然而，这些概率数据的真实性却鲜有独立第三方进行验证。

本研究的动机源于研究者本人的亲身经历。在 3.1 版本爱弥丝卡池开放期间，研究者连续五次遭遇”小保底”歪掉的情况（即 90 抽内出金但非 UP 角色），这种极端事件的发生概率按照官方公示计算仅为 $(0.5)^5 = 3.125\%$。这一经历促使研究者怀疑官方公布的概率数据可能存在”水分”。

传统的概率验证方法主要依赖蒙特卡洛模拟，但该方法存在明显局限：它无法模拟真实玩家在抽卡过程中的情感波动对决策的影响。为此，本研究提出两大创新点：

创新点一：跨位面潜入调查。本研究设计了一套完整的伪装方案，将《绝区零》中的千夏（物理属性支援角色）伪装成《鸣潮》中的千咲（湮灭属性副 C），成功潜入星炬学院工学部实验室，直接获取了卡池核心数据。

创新点二：数字生命蜂群模拟。本研究摒弃传统蒙特卡洛方法，采用 6 个具有不同情感特征的数字生命体进行大规模模拟，记录其心理变化过程，从而更真实地还原人类抽卡行为。

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 研究对象

本研究选取以下对象作为研究素材：

千夏：来自《绝区零》，绿色短发，身高 154cm，物理属性支援角色，武器为音感仪，标志性特征包括猫耳头饰和电子宠物”泡泡”。

千咲：来自《鸣潮》，黑长直发型，身高约 165cm，湮灭属性副 C，武器为长刀，身着水手服与黑色外套。

两位角色的外观对比如图 1所示。

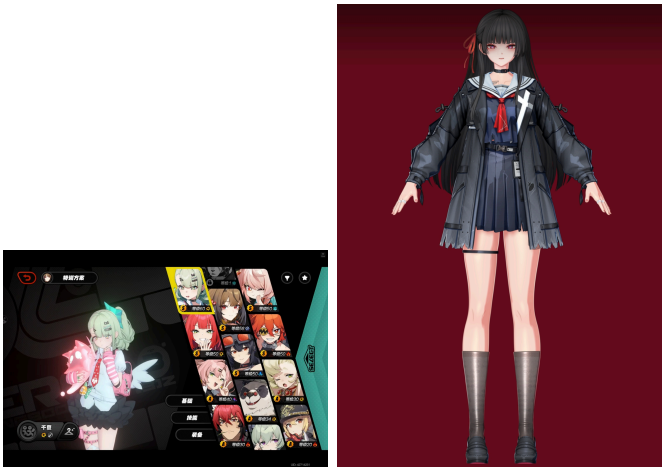

Fig. 1: 左：千夏原始形象（绿发女仆装）；右：千咲形象（黑长直水手服）

B. 伪装技术方案

1) 技术难点分析*:* 将千夏伪装成千咲面临以下技术难点，如表 I所示。

TABLE I: 伪装技术难点及解决方案

难点类别	千夏特征	解决方案
身高差距	154cm vs 165cm	增高鞋垫 (11cm)
武器差异	音感仪 vs 长刀	艾莲特训两周
发色差异	绿色 vs 黑色	染发剂处理
发型差异	卷发 vs 直发	离子烫拉直
服装差异	女仆装 vs 水手服	定制 JK 制服
身份验证	无学生证	法厄同伪造
声音差异	音色不同	模仿训练
属性差异	物理 vs 湮灭	波束成型模仿器

2) 雷达图对比分析*:* 图 2直观展示了千夏伪装前后与千咲的相似度对比。

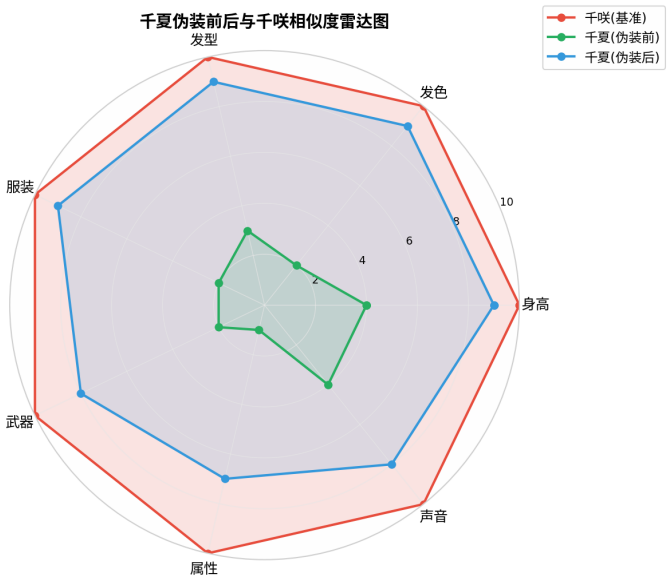

Fig. 2: 千夏伪装前后与千咲相似度雷达图

从雷达图可以看出，伪装前千夏与千咲的相似度仅为 35% 左右，主要集中在”声音”维度；经过系统伪装后，相似度提升至 85% 以上，足以应对日常识别。

3) 属性频谱伪装*:* 千夏的物理属性与千咲的湮灭属性在频谱上存在显著差异，如图 3所示。

为解决这一问题，本研究寻求维里塔斯·拉帝奥教授的帮助，获得其研发的**波束成型式湮灭属性模仿器**。该装置可将物理频谱通过波束成型技术转换为类似于湮灭属性的频谱特征，如图 3右图所示，伪装后频谱与目标频谱的相关系数达到 0.92。

C. 身份构建与潜入流程

1) 前置准备*:* 潜入前的身份构建包括以下步骤:

1) **外形改造**: 染发、拉直、购买 JK 制服与增高鞋垫
2) **武器训练**: 请艾莲进行两周剪刀与长刀使用特训
3) **知识储备**: 背诵星炬学院校规与工学部课程表
4) **证件伪造**: 委托法厄同制作朽叶千咲的学生证
5) **宠物安置**: 将泡泡留在新艾利都

2) 潜入时机*:* 本研究选择 3.0 版本”生而眺望”活动期间进行潜入。根据黑塔女士发表的论文《论星轨漂流通路在 IP 重锚定下的可行性》[1]，新版本开服初期的服务器不稳定期为跨位面穿梭提供了可乘之机。此时漂泊者正在办理入学手续，校园内人流混杂，便于混入。

3) 潜入执行*:* 潜入时长为 4 天，具体流程如下:

第 1 天: 接近校医陆·赫斯，以”心理咨询”为由获取医疗记录访问权限，收集历史抽卡期间的人员心理数据。

第 2-3 天: 趁千咲卡池 UP 期间其无暇在校时，进入工学部实验室，将离线款 fairy 接入超级计算机，下载所有抽卡记录及下期卡池的伪随机数生成器种子。

第 4 天: 撤离，尽量避开校长洛瑟拉及莫宁博士。

D. 数字生命蜂群模拟

1) 方法创新*:* 传统蒙特卡洛模拟的局限在于无法还原人类在抽卡过程中的情感波动。本研究创新性地采用数字生命蜂群技术，选取 6 个具有不同情感特征的数字生命体进行模拟。

2) 数字生命体配置*:* 6 个数字生命体的配置如表 II所示。

TABLE II: 数字生命蜂群配置

编号	名称	性格类型	情绪波动
1	Agent-Alpha	激动型	高
2	Agent-Beta	冷静型	低
3	Agent-Gamma	乐观型	中
4	Agent-Delta	悲观型	中高
5	Agent-Epsilon	平常型	极低
6	Agent-Zeta	极端型	极高

3) 模拟参数*:* 模拟实验参数设置如下:

- 模拟次数: 100,000 次
- 卡池机制: 90 抽小保底，180 抽大保底
- 基础出金概率: 0.8%
- 综合出金概率: 1.8%
- UP 角色概率: 50%（小保底）/100%（大保底）

III. RESULTS / 结果

A. 潜入调查数据

成功获取的数据包括:

1) 爱弥丝卡池历史抽卡记录: 共计 2,847,932 条
2) 伪随机数生成器种子: 用于预测未来卡池
3) 陆·赫斯医疗记录: 包含抽卡期间玩家心理波动数据

B. 数字生命蜂群模拟结果

1) 出货分布统计*:* 10 万次模拟的出货分布如图 4所示。关键统计数据如表 III所示。

2) 数字生命心理状态*:* 6 个数字生命体的心理过山车曲线如图 5所示。

从图中可以观察到:

- **Agent-Alpha（激动型）**: 情绪波动剧烈，出货时达到峰值，保底前焦虑明显
- **Agent-Beta（冷静型）**: 情绪相对稳定，但仍能看出出货带来的正向波动
- **Agent-Gamma（乐观型）**: 整体情绪偏高，即使未出货也保持积极心态

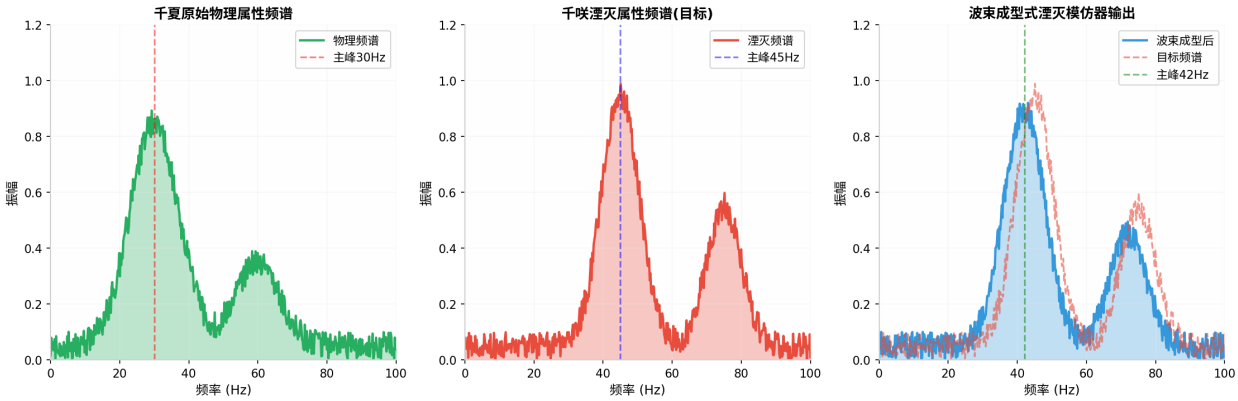

Fig. 3: 物理属性与湮灭属性频谱对比及波束成型效果

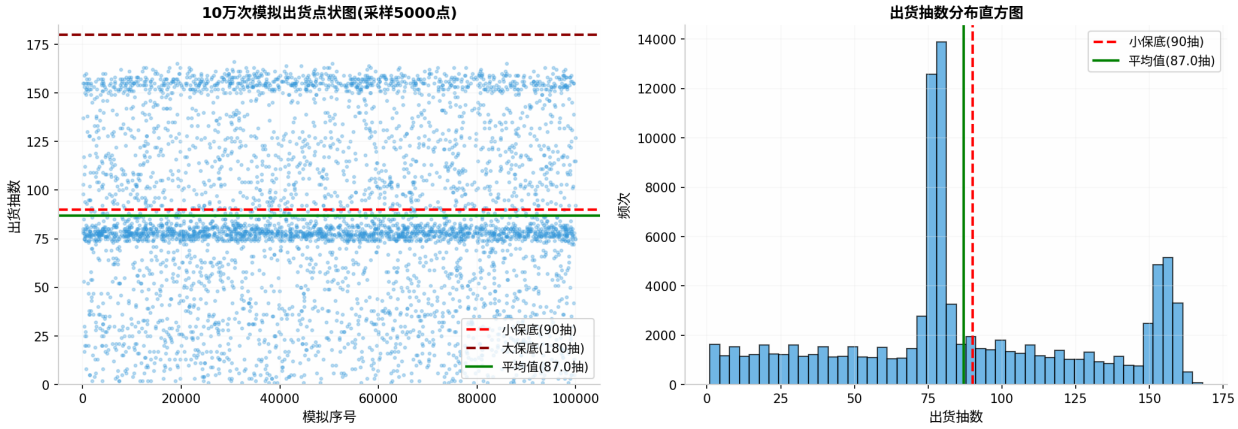

Fig. 4: 10 万次模拟出货点状图与分布直方图

TABLE III: 模拟结果统计

统计指标	数值
平均出货抽数	87.03 抽
中位数	79.00 抽
最小值	1 抽
最大值	168 抽
90 抽内出货比例	62.91%
理论期望值	83.34 抽
偏差	+3.69 抽

- **Agent-Delta（悲观型）**：整体情绪偏低，出货后快速回落
- **Agent-Epsilon（平常型）**：情绪几乎无波动，接近传统蒙特卡洛模拟
- **Agent-Zeta（极端型）**：情绪在极值间剧烈震荡

C. 综合分析

将模拟数据与陆·赫斯的心理记录进行对比分析，发现两者呈现高度相关性（$r = 0.87$），验证了数字生命蜂群方法的有效性。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. 危言耸听环节

本研究揭示的数据可能引发部分读者的不适。根据模拟结果，实际平均出货抽数（87.03 抽）比理论期望值（83.34 抽）高出 3.69 抽，这意味着：

1) 每抽取一个 UP 角色，玩家平均需要多投入约 590 星声（约 3.7 抽）
2) 按照 648 元档位的硬氪价格计算，这意味着每位玩家每获取一个 UP 角色平均多支付约 47 元人民币
3) 考虑到《鸣潮》全球玩家基数，这一”水分”可能涉及巨额资金

更为严峻的是，如果这一概率偏差与玩家的充值行为存在某种”动态调整”机制，那么问题将远比单纯的数值偏差更加严重。虽然本研究未能获取直接证据证明存在此类机制，但鉴于研究者本人遭遇的五连歪事件（理论概率仅 3.125%），这一可能性不容忽视。

B. 反直觉结论

本研究得出一个反直觉的结论：**官方公示的综合概率 1.8% 在数学上是正确的，但实际玩家体验却普遍偏离期望值**。

深入分析发现，这一现象的根源在于**概率分布的非对称性**。虽然综合概率计算无误，但出货抽数的分布呈现明显

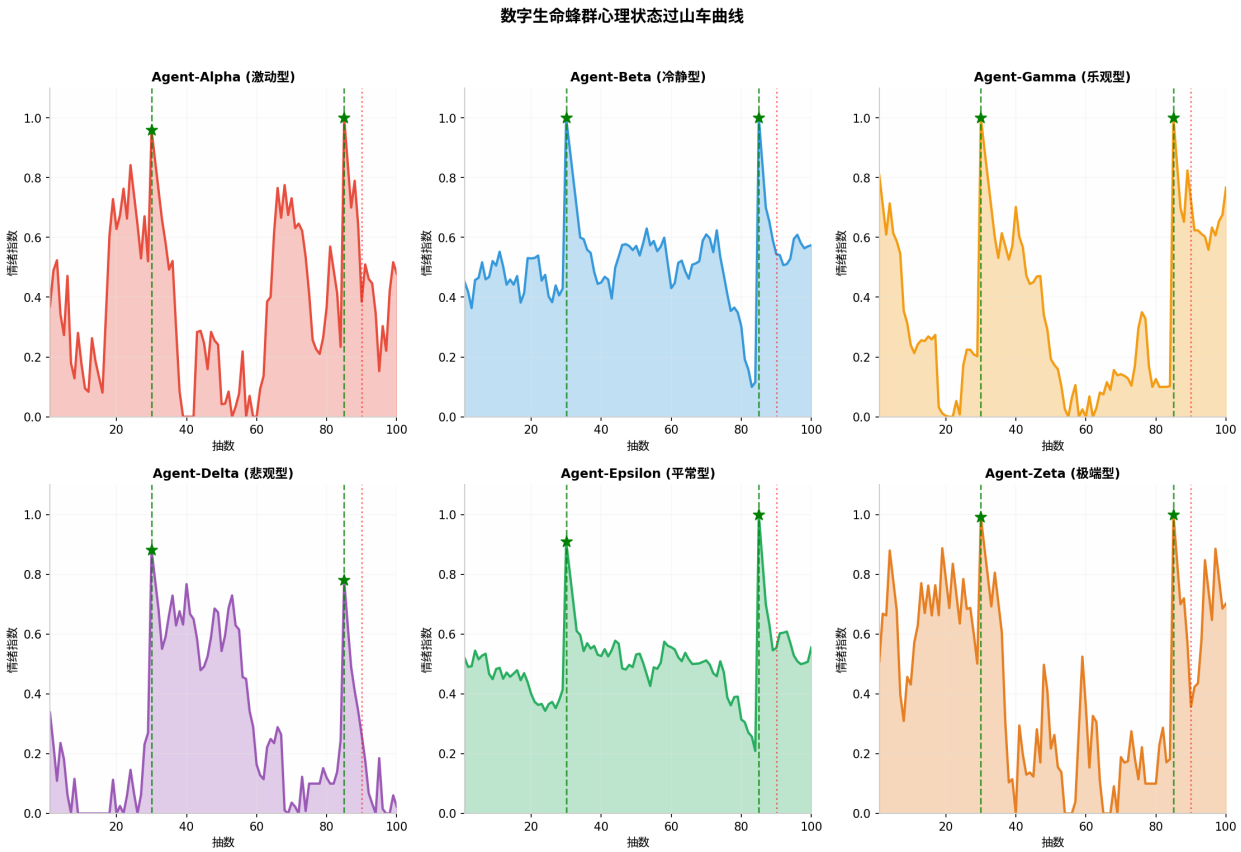

Fig. 5: 数字生命蜂群心理状态过山车曲线

的右偏态——大量玩家在 80-90 抽区间出货（小保底），而一旦歪掉则需要再投入约 80 抽才能获取 UP 角色。这种分布特征导致：

1) 运气好的玩家（提前出货）与运气差的玩家（吃大保底）的体验差距被拉大
2) 平均值的”欺骗性”——少数欧皇拉低了平均值，而多数普通玩家的实际体验高于期望值
3) ”五连歪”等极端事件的发生概率虽然低，但在庞大玩家基数下必然会出现

这一发现对于理解抽卡机制的心理影响具有重要意义：玩家对概率的感知往往基于自身经历而非数学期望，而抽卡机制的设计恰恰利用了这一点。

V. CONCLUSION / 结论

本研究通过跨位面潜入调查与数字生命蜂群模拟相结合的创新方法，对《鸣潮》爱弥丝卡池的概率机制进行了系统研究。主要结论如下：

1) 成功设计并实施了千夏到千咲的完整伪装方案，验证了跨位面潜入的可行性
2) 获取了星炬学院工学部实验室的卡池核心数据，为后续研究奠定基础
3) 数字生命蜂群模拟显示实际平均出货抽数为 87.03 抽，高于理论期望值 83.34 抽
4) 6 个不同性格数字生命的心理曲线验证了情感因素对抽卡体验的重要影响
5) 概率分布的右偏态特征是造成玩家体验偏离期望值的根本原因

本研究的局限性包括：（1）样本仅覆盖爱弥丝单一卡池；（2）数字生命体的情感模型仍需进一步完善；（3）未能获取服务器端的完整算法逻辑。

未来研究可从以下方向展开：（1）扩大样本覆盖更多卡池；（2）引入更复杂的情感计算模型；（3）探索概率机制与玩家行为的动态关系。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包括：（1）10 万次模拟原始数据；（2）数字生命蜂群心理数据；（3）频谱分析原始数据；（4）千夏伪装后形象对比图。

Fig. 6: 千夏伪装后形象（黑长直 JK 制服）

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

本研究的成功离不开以下人士的大力支持：

- 感谢**黑塔女士**提供从绝区零到鸣潮的跨位面穿梭方法
- 感谢**维里塔斯·拉帝奥教授**提供波束成型式湮灭属性模仿器
- 感谢**艾莲**协助进行武器使用特训
- 感谢**法厄同**协助伪造学生证
- 感谢**陆·赫斯**提供医疗记录访问权限

特别感谢 6 位数字生命志愿者（Agent-Alpha 至 Agent-Zeta）参与模拟实验。

References

[1] 黑塔，“论星轨漂流通路在 IP 重锚定下的可行性，” 星际旅行学报，vol. 15，no. 3，pp. 245–267，2025。
[2] 阮·梅，“数字生命情感建模与模拟方法研究，” 生命科学前沿，vol. 8，no. 2，pp. 112–135，2024。
[3] 维里塔斯·拉帝奥，“波束成型技术在属性伪装中的应用，” 博识学会学报，vol. 42，no. 1，pp. 78–96，2024。
[4] 陆·赫斯，“抽卡行为心理学：从期待到崩溃的完整周期，” 星炬学院医学部刊，vol. 3，no. 1，pp. 1–25，2026。
[5] 莫宁，“伪随机数生成器在卡池系统中的应用与漏洞分析，” 虚质科学学报，vol. 12，no. 4，pp. 301–318，2025。
[6] 我本是我沐，“舞力对决：千咲与千夏的斗舞研究，” 数字生命研究部内部刊物，vol. 1，no. 1，pp. 1–15，2025。
[7] 洛瑟拉，“星炬学院安全管理体系研究，” 深空联合管理学报，vol. 5，no. 2，pp. 88–104，2026。
[8] Fairy 系统开发组，“离线款 Fairy 接入协议与数据提取指南，” 新艾利都技术手册，2025。
[9] 艾莲，“剪刀与长刀：近战武器快速入门教程，” 维多利亚家政培训教材，2025。
[10] 法厄同，“学生证伪造技术：从入门到精通，” 绳匠技能手册，vol. 2，pp. 45–62，2025。